Adatbázisok 1.
Relációs adatbázis tervezés – 1. rész

Funkcionális függőségek

Felbontások

Normálformák

A relációs adatmodell tervezése

	A	B	C	D	E	F	G
1	teázó_város	teázó_név	tulaj	tea	gyártó	ár_USD	ár_HUF
2	New York	Green Teahouse	Joe	Brisk	Lipton	3	1200
3	New York	Green Teahouse	Joe	Pyramid	Lipton	2,5	1000
4	Washington	Green Teahouse	Sue	Brisk	Lipton	3,5	1400
5	London	Frank's Twinings	Frank	Brisk	Lipton	3	1200
6	London	Frank's Twinings	Frank	Earl Grey	Tetley	3,5	1400
7	...	...	...	...	...	...	...

Felszolgál

A relációs adatmodell tervezése

	A	B	C	D	E	F	G
1	teázó_város	teázó_név	tulaj	tea	gyártó	ár_USD	ár_HUF
2	New York	Green Teahouse	Jack	Brisk	Lipton	3	1200
3	New York	Green Teahouse	Joe	Pyramid	Lipton	2,5	1000
4	Washington	Green Teahouse	Sue	Brisk	Lipton	3,5	1400
5	London	Frank's Twinings	Frank	Brisk	Lipton	3	1200
6	London	Frank's Twinings	Frank	Earl Grey	Tetley	3,5	1400
7	...	...	...	...	...	...	...

Felszolgál

A relációs adatmodell tervezése

	A	B	C	D	E	F	G
1	teázó_város	teázó_név	tulaj	tea	gyártó	ár_USD	ár_HUF
2	New York	Green Teahouse	Joe	Brisk	Lipton	4	1200
3	New York	Green Teahouse	Joe	Pyramid	Lipton	2,5	1000
4	Washington	Green Teahouse	Sue	Brisk	Lipton	3,5	1400
5	London	Frank's Twinings	Frank	Brisk	Lipton	3	1200
6	London	Frank's Twinings	Frank	Earl Grey	Tetley	3,5	1400
7	...	...	...	...	...	...	...

Felszolgál

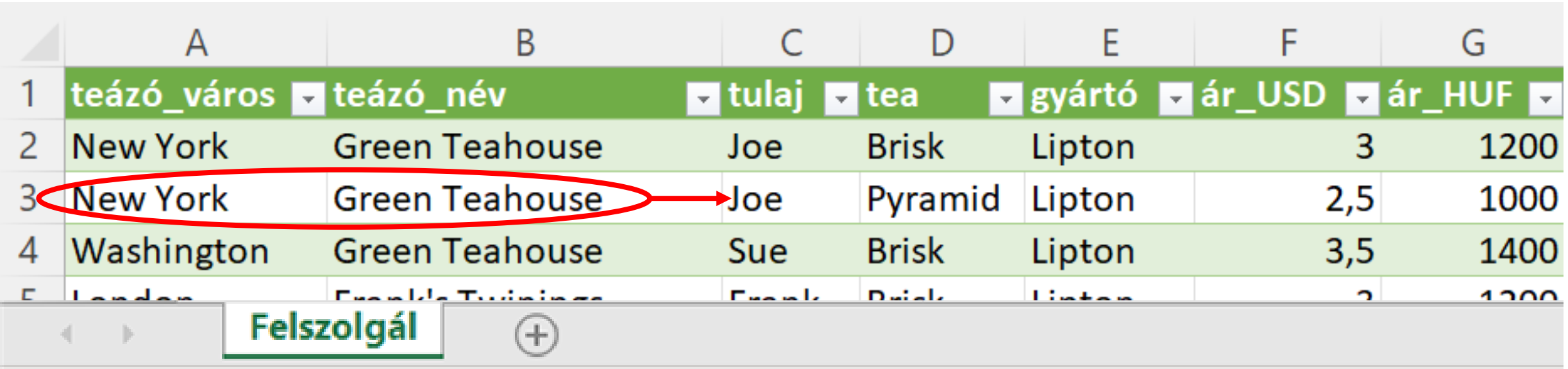
A relációs adatmodell tervezése

- Megtehetnénk, hogy valamennyi adatot **egyetlen relációba** tennénk:
  - Felhasználó szempontjából kényelmes
  - Sok „felesleges” adat van benne → nem jó tárolási hatékonyság, az adatbázist ellentmondásossá teheti

A relációs adatmodell tervezése

- Előzők miatt → valahogy a felhasználási eset fogalmait, kapcsolatait **modellezni kell** (pl. Egyed/Kapcsolat modellel, ld. későbbi előadáson)
- De még így is előfordulhat, hogy nem lesz elég „ügyes” a modellezés → még mindig lehetnek felesleges adatok konkrét előfordulásnál

A relációs adatmodell tervezése



	A	B	C	D	E	F	G
1	teázó_város	teázó_név	tulaj	tea	gyártó	ár_USD	ár_HUF
2	New York	Green Teahouse	Joe	Brisk	Lipton	3	1200
3	New York	Green Teahouse	Joe	Pyramid	Lipton	2,5	1000
4	Washington	Green Teahouse	Sue	Brisk	Lipton	3,5	1400

- Fontos fogalom a redundancia (*redundancy*):
- Adott egy $R(A_1, \ldots, A_n)$ reláció. Ha valamely A_i attribútum értékét ki tudjuk az $\{A_j \mid j \neq i\}$ attribútumok értékeiből „következtetni” → **a relációt redundánsnak** (*redundant*) nevezzük.
- A „következtetési szabályok” az ún. Armstrong-axiómák lesznek (ld. alább)

Funkcionális függőségek (*functional dependencies*)

	A	B	C	D	E	F	G
1	teázó_város	teázó_név	tulaj	tea	gyártó	ár_USD	ár_HUF
2	New York	Green Teahouse	Joe	Brisk	Lipton	3	1200
3	New York	Green Teahouse	Joe	Pyramid	Lipton	2,5	1000
4	Washington	Green Teahouse	Sue	Brisk	Lipton	3,5	1400
5	London	Frank's Twinings	Frank	Brisk	Lipton	3	1200

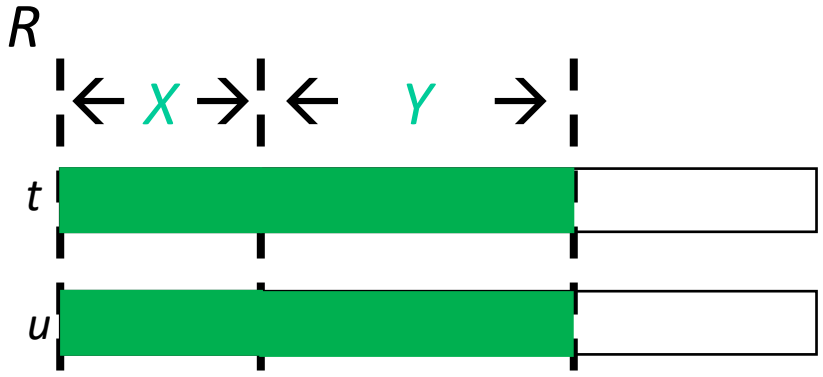
Felszolgál

- Másképp:
- teázó_város és teázó_név mezők egyezőségéből következik a tulaj mezők egyezősége
- Létezik egy függvény (funkció), amely

(teázó_város, teázó_név) → tulaj

Funkcionális függőségek (*functional dependencies*)

- *X* ->*Y* egy *R* relációra vonatkozó megszorítás, miszerint ha két sor megegyezik *X* összes attribútumán, *Y* attribútumain is meg kell, hogy egyezzenek.
  - Jelölés: *X*, *Y*, *Z*,… attribútum halmazokat; *A*, *B*, *C*,… attribútumokat jelöl.
  - Jelölés: {*A*,*B*,*C* } attribútum halmaz helyett *ABC*-t írunk.



Funkcionális függőségek – dekompozíció

	A	B	C	D
1	teázó_város	teázó_név	tea	ár_USD
2	New York	Green Teahouse	Brisk	3
3	New York	Green Teahouse	Pyramid	2,5
4	Washington	Green Teahouse	Brisk	3,5
5	London	Frank's Twinings	Brisk	3
6	London	Frank's Twinings	Earl Grey	3,5
7	...	...	...	...

Felszolgál | Teázók | Teák

	A	B	C
1	teázó_város	teázó_név	tulaj
2	New York	Green Teahouse	Joe
3	Washington	Green Teahouse	Sue
4	London	Frank's Twinings	Frank
5	...	...	...

Felszolgál | Teázók | Teák

	A	B
1	tea	gyártó
2	Brisk	Lipton
3	Pyramid	Lipton
4	Earl Grey	Tetley
5	...	...

Felszolgál | Teázók | Teák

Jobboldalak szétvágása (ff)

- $X \rightarrow A_1A_2\ldots A_n$ akkor és csak akkor teljesül R relációra, ha $X \rightarrow A_1$, $X \rightarrow A_2$,…, $X \rightarrow A_n$ is teljesül R-en.
- Példa: $A \rightarrow BC$ ekvivalens $A \rightarrow B$ és

  $A \rightarrow C$ függőségek kettősével.
- Baloldalak szétvágására nincs általános szabály.
- Általában FF-k jobboldalán egyetlen attribútum szerepel majd.

Példa: FF

Főnökök(név, cím, kedveltTeák, gyártó, kedvencTea)

- FF-k, amelyek vszleg teljesülnek:
  1. név -> cím kedvencTea
     - Ez az FF ugyanaz, mint név -> cím és név -> kedvencTea.
  2. kedveltTeák -> gyártó.

Példa: egy lehetséges előfordulás

név	cím	kedveltTeák	gyártó	kedvencTea
Janeway	Voyager	Brisk	Lipton	E. G.
Janeway	Voyager	E. G.	Tetley	E. G.
Spock	Enterprise	Brisk	Lipton	Brisk

Mert név -> cím

Mert kedveltTeák -> gyártó

Mert név -> kedvencTea

Relációk kulcsai

- *K szuperkulcs R* relációra, ha *K* funkcionálisan meghatározza *R* attribútumait.
- *K kulcs R*-en, ha *K* szuperkulcs, de egyetlen valódi részhalmaza sem szuperkulcs.

Példa: szuperkulcs

Főnökök(név, cím, kedveltTeák, gyártó, kedvencTea)

- {név, kedveltTeák} szuperkulcs, hiszen a két attribútum meghatározza funkcionálisan a maradék attribútumokat.
  - név -> cím kedvencTea
  - kedveltTeák -> gyártó

Példa: kulcs

- {név, kedveltTeák} kulcs, hiszen sem {név}, sem {kedveltTeák} nem szuperkulcs.
  - név -> gyártó; kedveltTeák -> cím nem teljesülnek.
- Az előbbin kívül nincs több kulcs, de számos szuperkulcs megadható még.
  - Minden olyan halmaz, amit tartalmazza {név, kedveltTeák}-t.

Kis kombinatorika

- Feladat: R relációnak legyenek $A_1,\ldots, A_n$ az attribútumai. Adjuk meg n függvényeként, hogy R-nek hány szuperkulcsa van, ha

  (a) csak A_1 kulcs,

  (b) A_1 és A_2 kulcsok,

  (c) $\{A_1, A_2\}$, $\{A_3, A_4\}$ kulcsok,

  (d) $\{A_1, A_2\}$, $\{A_1, A_3\}$ kulcsok.

Hogyan kaphatjuk meg a kulcsokat?

1. Szimplán megadunk egy *K* kulcsot, mert a specifikáció alapján eldönthető.
   - Az FF-k *K* -> *A* alakúak, ahol *A* „végigmegy” az összes attribútumon
2. Vagy: megadjuk az FF-ket, és ezekből következtetjük ki a kulcsokat.

Még egy természetesen adódó FF

- Példa: az „ugyanabban az időben nem lehet két előadás ugyanabban a teremben” lefordítva:

  idő terem -> előadás.

FF-k kikövetkeztetése (*inferring*)

- Legyenek $X_1 \rightarrow A_1$, $X_2 \rightarrow A_2$,…, $X_n \rightarrow A_n$ adott FF-ek, szeretnénk tudni, hogy $Y \rightarrow B$ teljesül-e olyan relációkra, amire az előbbi FF-ek teljesülnek.
  - Példa: $A \rightarrow B$ és $B \rightarrow C$ teljesülése esetén $A \rightarrow C$ biztosan teljesül.
- Ez az adatbázis sémájának megtervezésekor lesz majd fontos.

Armstrong-axiómák I.

- (A1) Reflexitivitás (*reflexivity*): ha $Y \subseteq X \subseteq R$, akkor $X \rightarrow Y$. Az ilyen függőségeket triviális függőségeknek nevezzük.
- (A2) Bővítés (*augmentation*): ha $X \rightarrow Y$ teljesül, akkor tetszőleges $Z \subseteq R$-ra $XZ \rightarrow YZ$ teljesül.
- (A3) Tranzitivitás (*transitivity*): ha $X \rightarrow Y$ és $Y \rightarrow Z$, akkor $X \rightarrow Z$.

- Példák a *személy (sz_ig_szám, TAJ, név, anyja_neve, születés, kor, fizetés)* tábla esetén:
  - (A1) (név, születés) → név
  - (A2) születés → kor, akkor (születés, név) → (kor, név)
  - (A3) TAJ → születés, születés → kor, akkor TAJ → kor.

Példa levezetésre

- Legyen R = ABCD és F = { A → C, B → D }:
  1. A → C adott.
  2. AB → ABC (A2) alapján.
  3. B → D adott.
  4. ABC → ABCD (A2) alapján.
  5. AB → ABCD (A3) alapján 2-ből és 4-ből.

- Példa: bizonyítsuk be levezetéssel, hogy
  { X → Y, XY → Z }-ből következik { X → Z }.

Újabb feladat

- Feladat: mutassuk meg, hogy az alábbiak **nem érvényes szabályok** funkcionális függőségekre:
  - ha A → B, akkor B → A,
  - ha AB → C és A → C, akkor B → C,
  - ha AB → C, akkor A → C vagy B → C.